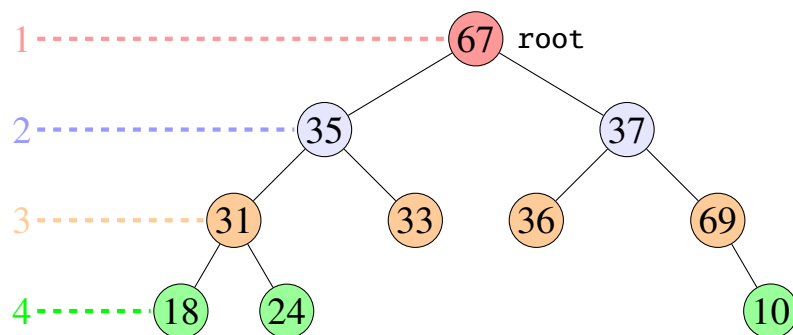


Kiểm tra giữa kỳ**Học phần:** Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (MAT 3514)**Thời gian làm bài:** 75 phút**Ngày thi:** 05/11/2025**Đề số 1****Bài 1: (4 điểm)**

Cho gốc (root) của một cây nhị phân với giá trị các nút là số nguyên hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- (2.5 điểm) Hoàn thiện phương thức `minDepth(Node root)` tính độ dài đường đi ngắn nhất từ gốc đến một lá của nó.
- (1.5 điểm) Hoàn thiện phương thức `sumNodesAtLevel(Node root, int level)` tính tổng các nút của cây ở hàng thứ `level`.

Ví dụ minh họa:

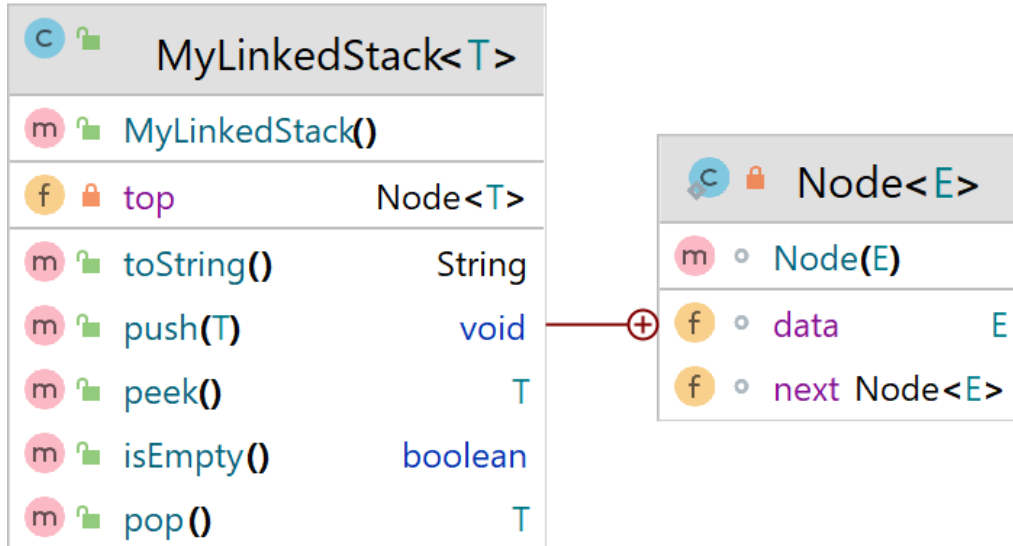


Cây nhị phân minh họa

Phương thức được gọi	Giá trị trả về	Giải thích
<code>minDepth(root)</code>	3	$67 \rightarrow 35 \rightarrow 33$
<code>sumNodesAtLevel(root, 1)</code>	67	Tầng 1 chỉ có duy nhất gốc
<code>sumNodesAtLevel(root, 2)</code>	72	$35 + 37 = 72$
<code>sumNodesAtLevel(root, 3)</code>	169	$31 + 33 + 36 + 69 = 169$
<code>sumNodesAtLevel(root, 4)</code>	52	$18 + 24 + 10 = 52$

Bài 2: (5 điểm)

- a) (3 điểm) Cài đặt cấu trúc dữ liệu ngăn xếp bằng cấu trúc liên kết theo sơ đồ sau:



Sơ đồ thiết kế lớp MyLinkedStack

- b) (2 điểm) Hoàn thiện phương thức `computeBooleanExpression(String expression)` nhận biểu thức logic và trả về giá trị `true`, `false` tương ứng. Biểu thức nhận vào được biểu diễn dạng chuỗi bao gồm:

- Các toán hạng: `true`, `false`;
- Các phép toán logic:
 - `!`: phép phủ định,
 - `&&`: phép giao,
 - `||`: phép hợp.

Biết rằng mọi phép toán trong biểu thức đều được đóng trong ngoặc đơn đầy đủ, nên không cần xét độ ưu tiên phép toán. Hãy tính kết quả của biểu thức logic đã cho sử dụng cấu trúc dữ liệu ngăn xếp cài đặt ở ý a). Ví dụ:

Input	Output
<code>(! ((true && false) true))</code>	<code>false</code>
<code>(! ((true && false) false))</code>	<code>true</code>

Lưu ý: Phép hợp và phép giao là toán tử 2 ngôi còn phép phủ định chỉ là toán tử một ngôi.

Bài 3: (3 điểm)

Một lớp học có s bạn học sinh và c viên kẹo ($s, c \in \mathbb{Z}_+$ và $s \leq c \leq 45$). Do cô giáo các bạn là một người rất cảm tính nên số kẹo không được chia đều cho các em, thay vào đó số kẹo các em nhận được là ngẫu nhiên. Hãy giúp cô giáo đếm xem có thể có bao nhiêu cách chia tất cả số kẹo cho các bạn học sinh sao cho **mỗi bạn nhận được ít nhất 1 viên kẹo**.

Hoàn thiện phương thức `countCandyDistributions(int s, int c)` nhận vào số học sinh và số kẹo trả về số cách chia kẹo. Ví dụ:

Input	Output	Giải thích
$s = 2, c = 4$	3	$4 = 1 + 3$ $4 = 2 + 2$ $4 = 3 + 1$
$s = 4, c = 5$	4	$5 = 1 + 1 + 1 + 2$ $5 = 1 + 1 + 2 + 1$ $5 = 1 + 2 + 1 + 1$ $5 = 2 + 1 + 1 + 1$

Lưu ý: Một nửa số test sẽ có số học sinh và số kẹo rất lớn nên nếu không triển khai các bước tính toán một cách hiệu quả sinh viên sẽ chỉ được 2 điểm trên tổng số 3 điểm.

—HẾT—

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Lưu ý:

- Sinh viên hoàn thiện các phương thức được yêu cầu, tuyệt đối không chỉnh sửa nguyên mẫu (bao gồm danh sách đối và kiểu dữ liệu trả về) của các phương thức này, chỉ viết thêm vào phần nội dung phương thức.
- Sinh viên có thể viết thêm các phương thức phụ trợ khác nếu cần, tuy nhiên tránh đặt tên trùng với tên các phương thức đã cho.
- Các phương thức được chấm điểm độc lập, tuy nhiên cần đảm bảo bài làm có thể biên dịch và chạy được. Riêng đối với ý 2a), tất cả các phương thức phải chạy đúng mới có điểm.

- Các phương thức sinh viên chưa làm đến, hoặc không hoàn thiện được thì để lại như nguyên mẫu ban đầu, không chỉnh sửa, thêm bớt, tránh việc chương trình không biên dịch được.
- Khi làm bài sinh viên có thể tự nộp bài và chấm điểm trên 1 bộ test mẫu, kết quả này chỉ là kết quả tham khảo, bài làm của sinh viên sẽ được chấm lại trên một bộ test khác và thông báo kết quả sau.
- Bài được sử dụng để chấm điểm cho sinh viên là bài nộp lần cuối cùng trước khi hết giờ, các bài nộp trước đó không tính, do vậy sinh viên hết sức chú ý và cẩn trọng khi nộp bài lần cuối.
- Đề được xây dựng trên thang điểm 12. Sinh viên đạt được trên 10 điểm sẽ được ghi nhận điểm giữa kỳ là 10.

Chúc các bạn làm bài thi tốt!